LEZIONE 141
Associazione codici M a macro

Tornio CMZ TA · FANUC 32i Model B · Macro associate / parametri / PMC

Obiettivo didattico: Distinguere la chiamata M-code a macro O9020–O9029 dalla chiamata M-code a sottoprogramma O9001–O9009 e dal normale M-code PLC.

Avvertenza tecnica e di sicurezza. Gli esempi che usano G123, M150 o M151 sono ipotetici e non devono essere eseguiti sulla CMZ senza aver verificato la tabella codici, i parametri, le opzioni e la documentazione OEM. Le modifiche a parametri CNC, PMC/Ladder, interblocchi o programmi O9000 devono essere eseguite solo da personale autorizzato, con backup e procedura di ripristino.

Metodo di lettura: le parti indicate come standard descrivono il comportamento documentato FANUC; le parti indicate come dipendenti dalla macchina richiedono conferma sul manuale della specifica CMZ TA, sulla versione software e sulle opzioni installate.

1. Teoria e principio di funzionamento

FANUC prevede due famiglie diverse di associazione M-code. I parametri 6080–6089 associano fino a dieci M-code a macro O9020–O9029. I parametri 6071–6079 associano fino a nove M-code a sottoprogrammi O9001–O9009. Non sono la stessa funzione.

Con 6080=150, per esempio, M150 richiama O9020 come macro, in modo simile a G65. Gli indirizzi argomento possono essere trasferiti alle variabili locali secondo la convenzione Macro B. Con 6071=151, invece, M151 richiama O9001 come sottoprogramma; questa chiamata non è la chiamata macro con argomenti.

Se lo stesso M-code è assegnato contemporaneamente in una voce 6071–6079 e in una voce 6080–6089, la documentazione FANUC indica la priorità della chiamata macro 6080–6089. Evitare comunque duplicazioni: sono fonte di ambiguità e manutenzione difficile.

Quando un M-code non è associato a una macro o a un sottoprogramma CNC, normalmente viene inoltrato alla PMC tramite codice M e segnale strobe; la PMC gestisce la sequenza macchina e restituisce FIN. Un M-code associato a macro viene invece intercettato dal CNC e non deve essere trattato come se comandasse anche l'uscita PLC standard.

Il codice M scelto deve essere libero nella tabella CMZ. Non riutilizzare M-code per autocentrante, torretta, refrigerante, mandrino, contropunta o dispositivi OEM. Non associare M-code standard di fine programma o richiamo/ritorno (M30, M98, M99) alle tabelle macro.

2. Sintassi e riferimenti tecnici

```
(M-code macro, esempio IPOTETICO)
Parametro 6080 = 150 -> M150 richiama O9020
Nel programma: M150 A12.0 B3.0 ;

(M-code subprogram, esempio IPOTETICO)
Parametro 6071 = 151 -> M151 richiama O9001
Nel programma: M151 ;

Macro O9020:
O9020
#100 = #1 * #2
M99
```

3. Esempio completo

```
O0141 (PROGRAMMA PRINCIPALE - NON ESEGUIRE SENZA MAPPING)
N10 #100=0
N20 M150 A12.0 B3.0 (IPOTESI: 6080=150 -> O9020)
N30 M151 (IPOTESI: 6071=151 -> O9001)
N40 M30

O9020 (MACRO M150)
N10 #100 = #1 * #2
N20 M99

O9001 (SOTTOPROGRAMMA M151)
N10 #110 = 151
N20 M99
```

4. Commento riga per riga

N20 — Il CNC richiama O9020 come macro solo se 6080=150. In tal caso M150 non viene eseguito come normale M-function PMC.

N30 — Il CNC richiama O9001 come sottoprogramma se 6071=151. Non confondere questa chiamata con la macro O9020.

O9020 N10 — A e B vengono passati come argomenti macro secondo la convenzione attiva.

O9001 N10 — Esempio di sottoprogramma senza argomenti; M99 ritorna al chiamante.

Conflitto — Se M150 fosse anche presente in una voce 607x, la voce 608x avrebbe priorità secondo la documentazione, ma la configurazione va comunque ripulita.

5. Simulazione del flusso e delle variabili

M-code	Parametro	Programma	Tipo
M150	6080=150	O9020	Macro con argomenti
M151	6071=151	O9001	Sottoprogramma
M152 non associato	Nessuno	PMC	Normale funzione macchina
M150 duplicato 607x/608x	Entrambi	O902x prioritario	Evitare duplicazione

La simulazione è logica e didattica. I valori e i percorsi devono essere verificati sul controllo reale; una tabella parametri non sostituisce la verifica della configurazione OEM.

6. Varianti e casi d'uso

• Macro M-code: 6080–6089 → O9020–O9029; chiamata simile a G65.

• Sottoprogramma M-code: 6071–6079 → O9001–O9009; chiamata simile a M98.

• Normale M-code macchina: codice/strobe alla PMC e completamento tramite FIN o interfaccia high-speed.

• Argomenti Macro B: indirizzi consentiti e variabili locali secondo manuale; non assumere la stessa mappatura per la chiamata a sottoprogramma.

7. Errori comuni

1. Scambiare la tabella 607x con la 608x.

2. Usare un M-code OEM già assegnato a una funzione fisica.

3. Pensare che la macro M-code attivi automaticamente anche la funzione PLC con lo stesso numero.

4. Duplicare un codice nelle tabelle 607x e 608x.

5. Usare M30, M98 o M99 come codice associato.

6. Non verificare la presenza e la protezione dei programmi O9001/O9020.

8. Standard FANUC, ISO tipo A e Macro B

Standard FANUC: le tabelle e le regole di richiamo sono definite nei manuali FANUC per la famiglia 30i/31i/32i Model B e dipendono dalle opzioni/parametri previsti. ISO tipo A: il sistema ISO/G-code A riguarda l'interpretazione dei codici G e dei cicli del tornio; non è il linguaggio Macro B e non attiva automaticamente le macro associate. Prima di assegnare un G-code bisogna verificare che non sia già usato dal sistema G-code attivo o da una funzione OEM. Macro B: è il linguaggio parametrico che gestisce variabili, espressioni, condizioni, argomenti e flusso; il richiamo associato è un meccanismo di invocazione della macro.

La tabella FANUC è standard per le funzioni supportate, ma M-code liberi, mapping OEM, opzione Macro B, protezione O9000 e programma ladder dipendono dalla CMZ TA specifica. M150/M151 sono esempi fittizi.

Riferimenti di studio: FANUC B-64490EN, parametri 6071–6079 e 6080–6089; FANUC B-64484EN-1/05, Custom Macro; FANUC B-64482EN, Auxiliary Function.

9. Esercizi con soluzioni

Esercizio 1. Quale parametro associa M150 a O9020?
Soluzione: 6080=150.

Esercizio 2. Quale parametro associa M151 a O9001?
Soluzione: 6071=151.

Esercizio 3. Se M150 è duplicato in 607x e 608x, quale richiamo prevale?
Soluzione: La macro 608x secondo la documentazione FANUC; evitare comunque la duplicazione.

Esercizio 4. Un M-code non associato a macro dove viene normalmente gestito?
Soluzione: Dalla PMC/ladder secondo la tabella M-code CMZ.

10. Checklist di verifica

☐ Distinguere 6071–6079 (O9001–O9009) da 6080–6089 (O9020–O9029).

☐ Verificare che il M-code non sia già usato dalla PMC/CMZ.

☐ Evitare duplicazioni tra le due tabelle.

☐ Controllare argomenti, protezione programma e ritorno M99.

11. Audit tecnico della lezione

Le informazioni numeriche sui parametri sono riferimenti della famiglia FANUC 30i/31i/32i Model B e non costituiscono una dichiarazione che ogni opzione sia installata sulla CMZ TA in uso. La compatibilità effettiva va confermata con manuale, parametri letti, opzioni e documentazione OEM. Gli esempi con codici personalizzati sono dimostrativi e non sono una configurazione consigliata.